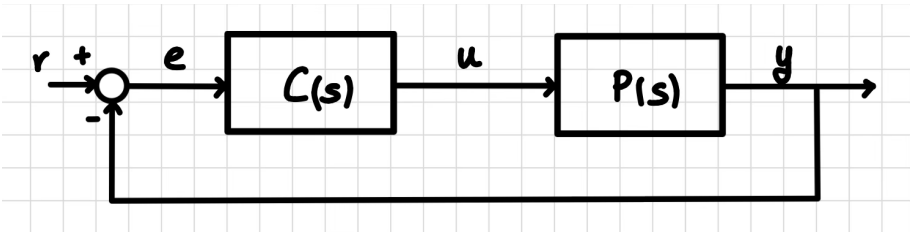
1 Sistema a ciclo chiuso

Si consideri il sistema a ciclo chiuso



dove:

- $C(s)$ è il controllore
- $P(s)$ è l'impianto
- $r(s)$ è il segnale di riferimento
- $u(s)$ è l'ingresso dell'impianto
- $y(s)$ è l'uscita dell'impianto
- $e(s) = y(s) - r(s)$ è l'errore di inseguimento

Definition 1. *La **f.d.t ad anello aperto***

$$L(s) \;=\; C(s)P(s)$$

Definition 2. *La **funzione di sensitività S** è la funzione di trasferimento riferimento-errore*

$$e(s) \;=\; Sr(s)$$

E' possibile affermare che:

$$\begin{aligned} e(s) &= r(s) - y(s) \\ &= r(s) - C(s)\,P(s)e(s) \\ (1 + C(s)P(s))e(s) &= r(s) \\ e(s) &= \frac{1}{1 + C(s)P(s)} r(s) \\ &= \frac{1}{1 + L(s)} r(s) \end{aligned}$$

E' dunque possibile affermare che la funzione di sensitività S del sistema è pari a

$$S \;=\; \frac{1}{1 + L(s)}$$

Definition 3. *La **funzione di sensitività complementare** **T** è la funzione di trasferimento riferimento-uscita*

$$y(s) \;=\; Tu(s)$$

E' possibile affermare che

$$\begin{aligned} e(s) &= r(s) - y(s) \\ y(s) &= r(s) - e(s) \\ &= r(s) - \frac{1}{1+L(s)} r(s) \\ &= \frac{\cancel{1} + L(s) \cancel{-1}}{1+L(s)} r(s) \\ &= \frac{L(s)}{1+L(s)} r(s) \end{aligned}$$

La funzione di sensitività complementare T del sistema è dunque

$$T \;=\; \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

2 Stabilità robusta

Definition 4. *Data una* ***famiglia di impianti $\mathcal{P}$****, il controllore C è robusto rispetto ad una certa proprietà se tale proprietà vale per tutti gli impianti della famiglia $\mathcal{P}$.*

Più grande è la famiglia di impianti più il controllore è robusto.

Theorem 5. ***(Criterio di Nyquist)***

Data la f.d.t. ad anello aperto $L(s) = C(s)\,P(s)$, ipotizzando che non siano state effettuate delle cancellazioni illecite, siano

- *P = numero di poli a parte reale positiva di $L(s)$*
- *N = numero di giri che $L(s)$ compie in senso antiorario attorno al punto -1. Se $L(s)$ passa per il punto -1, N non è ben definita*

Il sistema a ciclo chiuso è a.s $\Leftrightarrow$ N è ben definita e $N = P$

Theorem 6.

Si consideri la famiglia di impianti

$$\mathcal{P} \;=\; \{\bar{P}(s) \quad / \quad \bar{P}(s) = P(s)(1 + \Delta(s) \cdot W_2(s))\}$$

dove

- *$P(s)$ è l'impianto nominale stabilizzata asintoticamente dal controllore $C(s)$*
- *$\Delta(s)$ è una funzione di trasferimento stabile e incerta tale che*

$$\|\Delta\|_\infty \;\leq\; 1$$

- *$W_2(s)$ è una funzione che rappresenta la dimensione massima dell'incertezza*

Posto

$$L(s) \;=\; C(s)\,P(s)$$

e definita la funzione di sensitività complementare nominale

$$T(s) \;=\; \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

la famiglia $\mathcal{P}$ è robustamente stabile $\Leftrightarrow$

$$\|W_2\,T\|_\infty \;<\; 1$$

dove T è la funzione di sensitività complementare dell'impianto P

Proof.

Per il sistema perturbato, la f.d.t ad anello aperto

$$\begin{aligned} \bar{L}(s) \;&=\; C(s)\bar{P}(s) \\ &=\; C(s)P(s)(1 + \Delta(s)\,W_2(s)) \\ &=\; L(s)(1 + \Delta(s)W_2(s)) \end{aligned}$$

Sia $\lambda \in [0,1]$. Posto

$$\bar{L}(s) \;=\; L(s)(1+\lambda\Delta(s)W_2(s))$$

è possibile affermare che:

- se $\lambda = 0$

$$\bar{L}(s) \;=\; L(s)$$

- se $\lambda = 1$

$$\bar{L}(s) \;=\; L(s)(1+\Delta W_2)$$

Per il criterio di Nyquist, affinché il sistema sia a.s

$$L(s)(1+\lambda\Delta(s)W_2(s)) \;\neq\; -1 \qquad \forall\lambda \in [0,1]$$

Se, infatti, $\bar{L}(s)$ passa attraverso il punto -1, il numero di giri compiuti attorno a tale punto cambia, e quindi il sistema a ciclo chiuso non è a.s.

Siccome $(1+L) \neq 0$ per ipotesi, andiamo a raccogliere il termine $1+L(s)$ ottenendo

$$\begin{aligned}
1+L(s)(1+\lambda\Delta(s)W_2(s)) &\neq 0 \qquad \forall\lambda \in [0,1] \\
1+L(s)+\lambda\,\Delta(s)W_2(s)\,L(s) &\neq 0 \qquad \forall\lambda \in [0,1] \\
(1+L(s))\left(1+\frac{L(s)}{1+L(s)}\lambda\Delta(s)W_2(s)\right) &\neq 0 \qquad \forall\lambda \in [0,1] \\
(1+L(s))(1+T(s)\lambda\Delta(s)W_2(s)) &\neq 0 \qquad \forall\lambda \in [0,1] \\
1+T(s)\lambda\Delta(s)W_2(s) &\neq 0 \qquad \forall\lambda \in [0,1]
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$

Andiamo innanzitutto a dimostrare che se il sistema perturbato è a.s $\Rightarrow$

$$\|TW_2\|_\infty \;<\; 1$$

Sappiamo che, se il sistema perturbato è a.s allora

$$1+T(s)\lambda\Delta(s)W_2(s) \;\neq\; 0 \qquad \forall\lambda \in [0,1]$$

Preso $\lambda = 1$, supponiamo per assurdo che

$$\|TW_2\|_\infty \;\geq\; 1$$

E' possibile affermare che $\exists\bar{\omega}\,/$

$$\|T\,(j\bar{\omega})W_2(j\bar{\omega})\| \;=\; 1$$

Posto

$$\Delta(j\bar{\omega}) \;=\; -T\,(j\bar{\omega})W_2(j\bar{\omega})$$

si ha che

$$\begin{aligned} 1+T(j\bar{\omega})\Delta(j\bar{\omega})W_2(j\bar{\omega}) &= 1-(T(j\bar{\omega})W_2(j\bar{\omega}))^2 \\ &= 1-1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Il che è assurdo. Segue la tesi.

$\Leftarrow$

Andiamo ora a dimostrare che se $\|TW_2\|<1$ allora il sistema perturbato è a.s.

Per la disuguaglianza triangolare

$$|a+b| \leq |a|+|b|$$

Segue che

$$\begin{aligned} 1 &= \|1+T\Delta W_2 - T\Delta W_2\| \\ &\leq \|1+T\,\Delta\,W_2\| + \|-T\,\Delta\,W_2\| \\ &= \|1+T\,\Delta\,W_2\| + \|T\,\Delta\,W_2\| \end{aligned}$$

Siccome $\|\Delta\|_\infty \leq 1$ e $\|TW_2\|<1$

$$\begin{aligned} 1 &\leq \|1+T\,\Delta\,W_2\| + \|T\,\Delta\,W_2\| \\ &\leq \|1+T\,\Delta\,W_2\| + \|TW_2\| \\ &< \|1+T\,\Delta\,W_2\| + 1 \\ \cancel{1} &< \|1+T\,\Delta\,W_2\| + \cancel{1} \\ 0 &< \|1+T\,\Delta\,W_2\| \end{aligned}$$

Per il criterio di Nyquist segue la tesi. □

Remark 7. Se

$$\|\Delta\|_\infty \leq \beta$$

posto

$$\tilde{\Delta} = \frac{\Delta}{\beta}$$

è possibile affermare che

$$\begin{aligned} \bar{P} &= (1+W_2\Delta)P \\ &= (1+W_2\tilde{\Delta}\beta)P \end{aligned}$$

Affinché la famiglia di sistemi sia robustamente stabile, è dunque necessario che

$$\|\beta W_2\,T\|_\infty < 1$$

3 Performance robusta

Si consideri il sistema perturbato $\bar{P}$ con funzione di sensitività

$$\begin{aligned}
\bar{S} &= \frac{1}{1+\bar{L}} \\
&= \frac{1}{1+L(1+\Delta W_2)} \\
&= \frac{1}{1+L+L\Delta W_2} \\
&= \frac{1}{(1+L)\Big(1+\frac{L}{1+L}\Delta W_2\Big)} \\
&= \frac{1}{(1+L)(1+T\,\Delta\, W_2)} \\
&= \frac{S}{(1+T\,\Delta\, W_2)}
\end{aligned}$$

Affinché

$$\begin{aligned}
\|\bar{S}\| &< \frac{1}{\|W_1\|} \\
\|\bar{S}W_1\| &< 1
\end{aligned}$$

deve accadere che

$$\left\| \frac{S}{(1+T\,\Delta\, W)} W_1 \right\| < 1$$

Siccome

$$\begin{aligned}
1 &= \|1+T\,\Delta\, W_2 - T\,\Delta\, W_2\| \\
&\leq \|1+T\,\Delta\, W_2\| + \|-T\,\Delta\, W_2\| \\
&= \|1+T\,\Delta\, W_2\| + \|T\,\Delta\, W_2\| \\
1-\|T\,\Delta\, W_2\| &\leq \|1+T\,\Delta\, W_2\| \\
\|1+T\,\Delta\, W_2\| &\geq 1-\|T\,\Delta\, W_2\|
\end{aligned}$$

Se $\|\Delta\|_\infty \leq \beta \quad \Rightarrow \quad -\|\Delta\|_\infty \geq -\beta$ si ha che

$$\begin{aligned}
\|1+T\,\Delta\, W_2\| &\geq 1-\|T\,\Delta\, W_2\| \\
&\geq 1-\beta\|TW_2\| \\
&= 1-\|\beta TW_2\| \\
\frac{1}{1-\|\beta TW_2\|} &\geq \frac{1}{\|1+T\,\Delta\, W''\|} \\
\frac{1}{\|1+T\,\Delta\, W_2\|} &\leq \frac{1}{1-\|\beta TW_2\|}
\end{aligned}$$

Segue che

$$\left\| \frac{S}{(1+T\,\Delta\, W_2)} W_1 \right\| \leq \frac{\|SW_1\|}{1-\|\beta TW_2\|}$$

Considizione sufficiente affinché

$$\left\| \frac{S}{(1+T\,\Delta\, W_2)} W_1 \right\| < 1$$

è che

$$\begin{aligned} \frac{\|SW_1\|}{1-\|\beta TW_2\|} &< 1 \\ \|SW_1\| &< 1-\|\beta TW_2\| \\ \|SW_1\|+\|\beta TW_2\| &< 1 \end{aligned}$$

Riassumendo:

Theorem 8. *Data la famiglia di impianti*

$$\mathcal{P} \;=\; \{\bar{P}(s) \quad / \quad \bar{P}(s)=P(s)(1+\Delta(s)\cdot W(s))\}$$

dove

- $P(s)$ *è l'impianto nominale stabilizzata asintoticamente dal controllore* $C(s)$
- $\Delta(s)$ *è una funzione di trasferimento stabile e incerta tale che*

$$\|\Delta\|_\infty \;\leq\; \beta$$

- $W_2(s)$ *è una funzione che rappresenta la dimensione massima dell'incertezza*

Posto

$$L(s) \;=\; C(s)\,P(s)$$

e definite la funzione di sensitività nominale

$$S(s) \;=\; \frac{1}{1+L(s)}$$

e la funzione di sensitività complementare nominale

$$T(s) \;=\; \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

se

$$\|SW_1\|+\|\beta TW_2\| \;<\; 1$$

allora la famiglia di sistemi è robustamente stabile ed è tale per cui

$$\|\bar{S}\|_\infty \;<\; \frac{1}{\|W_1\|_\infty}$$

Definition 9. *Il livello della performance robusta* α *è*

$$\alpha \;=\; \max_\omega \|\bar{S}W_1\|$$

4 Assignment 6

Si consideri la famiglia di impianti

$$\tilde{P} \;=\; P(1+\Delta W_2) \qquad \|\Delta\|_\infty \leq 2$$

con

$$P(s)=\frac{1}{s-1} \qquad W_2(s)=\frac{2}{s+10} \qquad C(s)=k \qquad W_1(s)=\frac{1}{s+1}$$

Si determini il range di valori per cui la famiglia di impianti è robustamente stabile

Si determini il valore di k che garantisce la stabilità robusta e minimizza il livello della performance robusta α

5 Stabilità robusta

5.1 Stabilità nominale

Andiamo innanzitutto a determinare per quali valori di k viene garantita la stabilità nominale. E' possibile affermare che la f.d.t ad anello aperto

$$\begin{aligned} L(s) &= C(s)P(s) \\ &= \frac{k}{s-1} \end{aligned}$$

Segue che la funzione di sensitività

$$\begin{aligned} S(s) &= \frac{1}{1+L(s)} \\ &= \frac{1}{1+\frac{k}{s-1}} \\ &= \frac{s-1}{s+k-1} \end{aligned}$$

e la funzione di sensitività complementare

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{L(s)}{1+L(s)} \\ &= L(s)\cdot S(s) \\ &= \frac{k}{s\neq 1}\cdot\frac{s\neq 1}{s+k-1} \\ &= \frac{k}{s+k-1} \end{aligned}$$

Il polo della funzione di sensitività complementare è

$$\begin{aligned} s+k-1 &= 0 \\ s &= 1-k \end{aligned}$$

Affinché $\mathrm{Re}(s)<0$

$$\begin{aligned} 1-k &< 0 \\ k &> 1 \end{aligned}$$

5.2 Stabilità robusta

Per garantire la stabilità robusta è necessario che

$$\|\beta W_2(j\omega)T(j\omega)\| < 1 \qquad \forall\omega$$

dove

$$\begin{aligned} \|\beta W_2(j\omega)T(j\omega)\| &= \left\| 2\cdot\frac{2}{s+10}\cdot\frac{k}{s+k-1}\right\|_{s=j\omega} \\ &= \left\|\frac{4k}{(s+10)(s+k-1)}\right\|_{s=j\omega} \\ &= \left\|\frac{4k}{(j\omega+10)(j\omega+k-1)}\right\| \\ &= \frac{4k}{\sqrt{(\omega^2+100)(\omega^2+(k-1)^2)}} \end{aligned}$$

Siccome il denominatore è crescente, $\|\beta W_2(j\omega)T(j\omega)\|$ è decrescente.

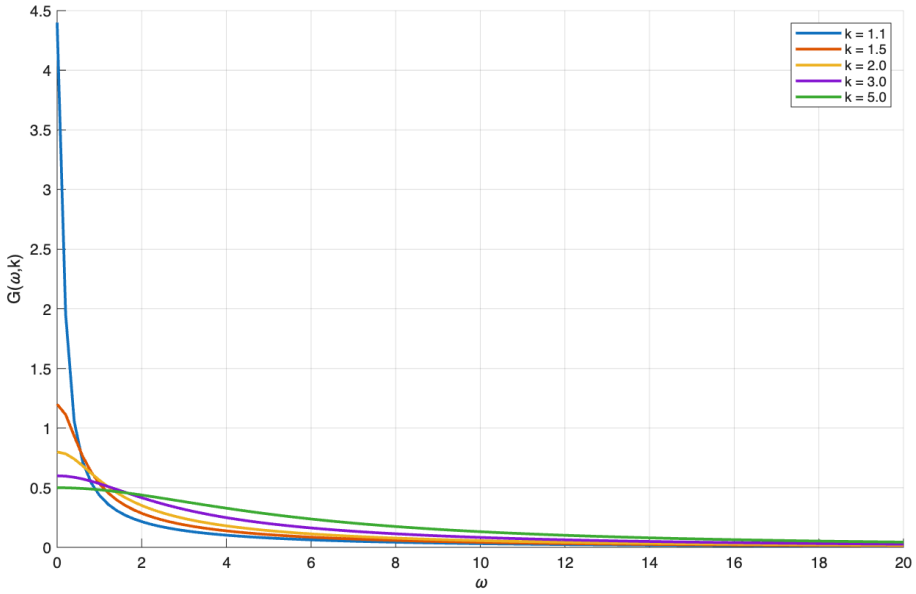


Figure 1. Andamento di $\|\beta W_2(j\omega)T(j\omega)\|$ per alcuni valori di k fissati

E' dunque possibile affermare che il valore massimo di $\|\beta W_2(j\omega)T(j\omega)\|$ viene assunto in corrispondenza di $\bar{\omega}=0$:

$$\begin{aligned}\|\beta W_2(0)T(0)\| &= \frac{4k}{\sqrt{(0+100)(0+(k-1)^2)}} \\ &= \frac{4k}{\sqrt{100(k-1)^2}} \\ &= \frac{4k}{10|k-1|} \\ &= \frac{2k}{5|k-1|}\end{aligned}$$

Per $k>1 \quad |k-1|=k-1$:

$$\|\beta W_2(0)T(0)\| = \frac{2k}{5(k-1)}$$

Affinché

$$\|\beta W_2(0)T(0)\| < 1$$

deve dunque accadere che

$$\begin{aligned}\frac{2k}{5(k-1)} &< 1 \\ 2k &< 5(k-1) \\ 2k &< 5k-5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -3k &< -5 \\ k &> \frac{5}{3} \end{aligned}$$

E' dunque possibile affermare che la famiglia di impianti è robustamente stabile se

$$k > \frac{5}{3}$$

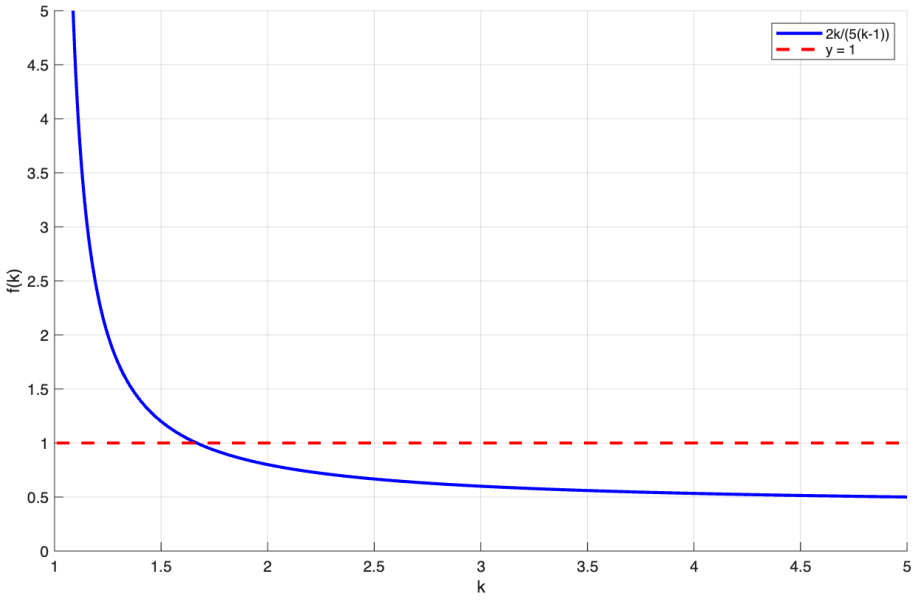


Figure 2. Grafico di $\|\beta W_2(0)T(0)\| = \frac{2k}{5(k-1)}$ al variare di k

Andiamo infine a visualizzare il diagramma di Nyquist per diversi valori di k:

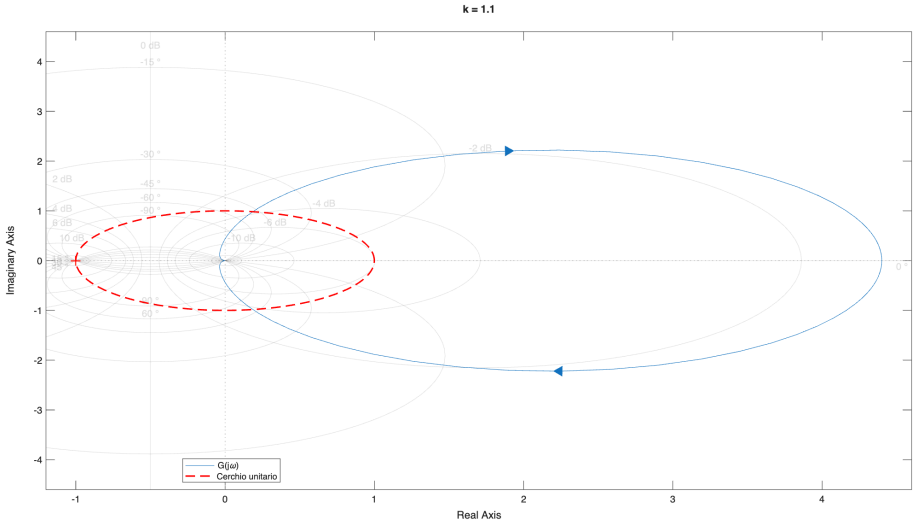


Figure 3. Per $k = 1.1$ il diagramma di Nyquist è secante alla circonverenza unitaria

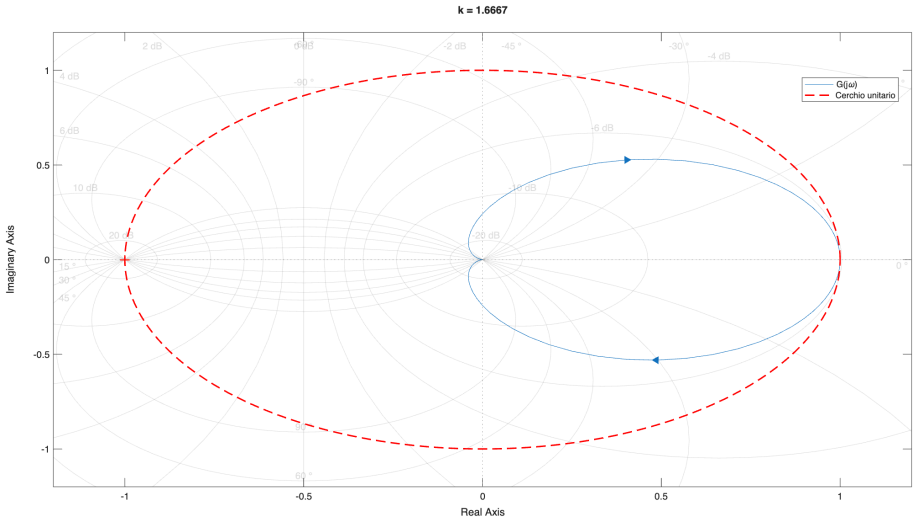


Figure 4. Per $k = \frac{5}{3}$ il diagramma di Nyquist è tangente alla circonverenza unitaria

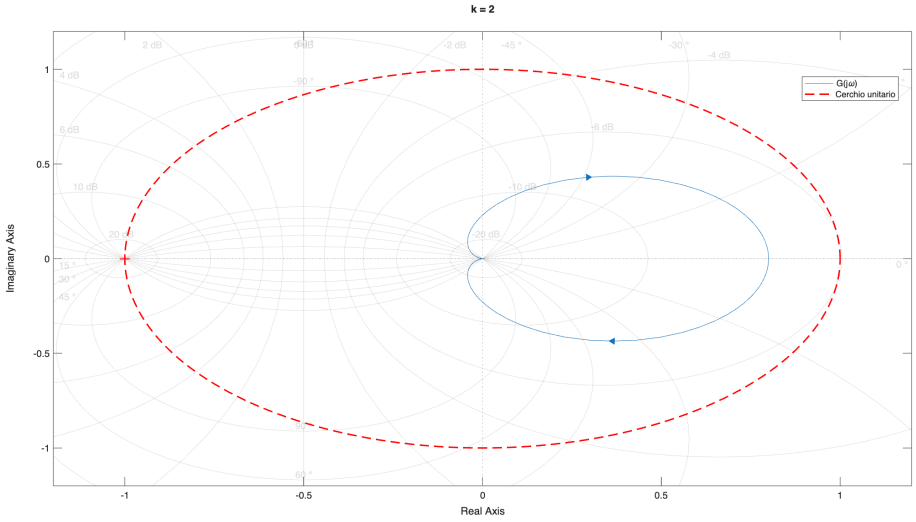


Figure 5. Per $k = 2$ il diagramma di Nyquist non interseca la circonverenza unitaria

6 Prestazioni

Andiamo ora a determinare il valore di k che minimizza

$$\alpha_{\min} = \sup_{\omega} \|\bar{S}(j\omega)W_1(j\omega)\|$$

dove

$$\begin{aligned}
\bar{S} &= \frac{1}{1+\bar{L}} \\
&= \frac{1}{1+L(1+\Delta W_2)} \\
&= \frac{1}{1+L+L\Delta W_2} \\
&= \frac{1}{(1+L)\Big(1+\frac{L}{1+L}\Delta W_2\Big)} \\
&= \frac{1}{1+L}\cdot\frac{1}{1+T\,\Delta\,W_2} \\
&= \frac{S}{1+T\,\Delta\,W_2}
\end{aligned}$$

E' dunque possibile affermare che

$$\|\bar{S}W_1\| = \left\|\frac{S}{1+T\,\Delta\,W_2}\cdot W_1\right\|$$

Siccome $\|\Delta\|_\infty \leq 2$

$$\begin{aligned}
1 &= \|1+T\,\Delta\,W_2 - T\,\Delta\,W_2\| \\
&\leq \|1+T\,\Delta\,W_2\| + \|T\,\Delta\,W_2\| \\
&\leq \|1+T\,\Delta\,W_2\| + 2\|TW_2\| \\
1-2\|TW_2\| &\leq \|1+T\,\Delta\,W_2\| \\
\frac{1}{\|1+T\,\Delta\,W_2\|} &\leq \frac{1}{1-2\|TW_2\|}
\end{aligned}$$

Nel caso peggiore

$$\begin{aligned}
\|\bar{S}W_1\| &= \left\|\frac{S}{1+T\,\Delta\,W_2}\cdot W_1\right\| \\
&= \frac{\|S\cdot W_1\|}{\|1+T\,\Delta\,W_2\|} \\
&\leq \frac{\|S\,W_1\|}{1-2\|TW_2\|}
\end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned}
\|S(j\omega)W_1(j\omega)\| &= \left\|\frac{s-1}{s+k-1}\cdot\frac{1}{s+1}\right\|_{s=j\omega} \\
&= \left\|\frac{j\omega-1}{j\omega+k-1}\cdot\frac{1}{j\omega+1}\right\| \\
&= \sqrt{\frac{\omega^2 \not+ 1}{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2 \not+ 1)}} \\
&= \sqrt{\frac{1}{\omega^2+(k-1)^2}}
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\|T(j\omega)W_2(j\omega)\| &= \left\| \frac{k}{s+k-1} \cdot \frac{2}{s+10} \right\|_{s=j\omega} \\
&= \left\| \frac{k}{j\omega+k-1} \cdot \frac{2}{j\omega+10} \right\| \\
&= \frac{2k}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}} \\
&\Downarrow \\
1-2\|T(j\omega)W_2(j\omega)\| &= 1 - \frac{4k}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}} \\
&= \frac{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}} \\
&\Downarrow \\
\frac{1}{1-2\|T(j\omega)W_2(j\omega)\|} &= \frac{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k}
\end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned}
\frac{\|SW_1\|}{1-2\|TW_2\|} &= \sqrt{\frac{1}{\omega^2+(k-1)^2}} \frac{\sqrt{\omega^2+(k-1)^2}\sqrt{(\omega^2+100)}}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k} \\
&= \frac{\sqrt{\omega^2+100}}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k}
\end{aligned}$$

Per determinare il valore di ω $\bar{\omega}$ per cui $\frac{\|SW_1\|}{1-2\|TW_2\|}$ è massimo, andiamo a calcolarne la derivata rispetto a ω. Si ha che:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\omega}\frac{\|SW_1\|}{1-2\|TW_2\|} &= \frac{d}{d\omega}\left(\frac{\sqrt{\omega^2+100}}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k} \right) \\
&= \frac{\left(\frac{d}{d\omega}\sqrt{\omega^2+100}\right)\left(\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k\right) - \sqrt{\omega^2+100}\,\frac{d}{d\omega}\left(\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k\right)}{\left(\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k\right)^2}
\end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\omega}\left(\sqrt{\omega^2+100}\right) &= \frac{2\omega}{2\sqrt{\omega^2+100}} \\
&= \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2+100}}
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\omega}\left(\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} - 4k\right) &= \frac{d}{d\omega}\left(\sqrt{\omega^4+100\omega^2+(k-1)^2\omega^2+100(k-1)^2} - 4k\right) \\
&= \frac{1}{2}\frac{4\omega^3+200\omega+2(k-1)^2\omega}{\sqrt{\omega^4+100\omega^2+(k-1)^2\omega^2+100(k-1)^2}} \\
&= \frac{1}{2}\frac{2(2\omega^3+100\omega+(k-1)^2\omega)}{\sqrt{\omega^4+100\omega^2+(k-1)^2\omega^2+100(k-1)^2}} \\
&= \frac{2\omega^3+100\omega+(k-1)^2\omega}{\sqrt{\omega^4+100\omega^2+(k-1)^2\omega^2+100(k-1)^2}} \\
&= \frac{2\omega^3+100\omega+(k-1)^2\omega}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}}
\end{aligned}$$

Segue che il numeratore

$$\left(\frac{d}{d\omega}\sqrt{\omega^2+100}\right)\left(\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-4k\right)-\sqrt{\omega^2+100}\,\frac{d}{d\omega}\left(\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-4k\right) =$$

$$\frac{\omega}{\sqrt{\omega^2+100}}\left(\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-4k\right)-\sqrt{\omega^2+100}\frac{2\omega^3+100\omega+(k-1)^2\omega}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}} =$$

$$\omega\left[\frac{1}{\sqrt{\omega^2+100}}\left(\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-4k\right)-\sqrt{\omega^2+100}\frac{2\omega^2+100+(k-1)^2}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}}\right] =$$

$$\omega\frac{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)-4k\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-(\omega^2+100)(2\omega^2+100+(k-1)^2)}{\sqrt{\omega^2+100}\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}}$$

Siccome il denominatore è positivo e $\omega>0$, per determinare la monotonia della funzione è sufficiente studiare il termine

$$(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)-4k\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-(\omega^2+100)(2\omega^2+100+(k-1)^2)$$

Siccome $k>\frac{5}{3} \quad \Rightarrow \quad -k<-\frac{5}{3}$

$$\begin{aligned}
&(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)-4k\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-(\omega^2+100)(2\omega^2+100+(k-1)^2) \;<\\
&(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)-4\frac{5}{3}\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-(\omega^2+100)(2\omega^2+100+(k-1)^2) \;=\\
&(\omega^2+100)\big(\omega^2+(k\not{-}1)^2-2\omega^2-100-(k\not{-}1)^2\big)-\frac{20}{3}\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} \;=\\
&(\omega^2+100)(\omega^2-2\omega^2-100)-\frac{20}{3}\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} \;=\\
&(\omega^2+100)(-\omega^2-100)-\frac{20}{3}\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} \;=\\
&-(\omega^2+100)^2-\frac{20}{3}\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)} \;\leq\\
&0
\end{aligned}$$

Siccome per $k>\frac{5}{3}$ la funzione $\frac{\|SW_1\|}{1-2\|TW_2\|}$ è decrescente, è possibile affermare che essa presenta un masimo per $\omega=0$.

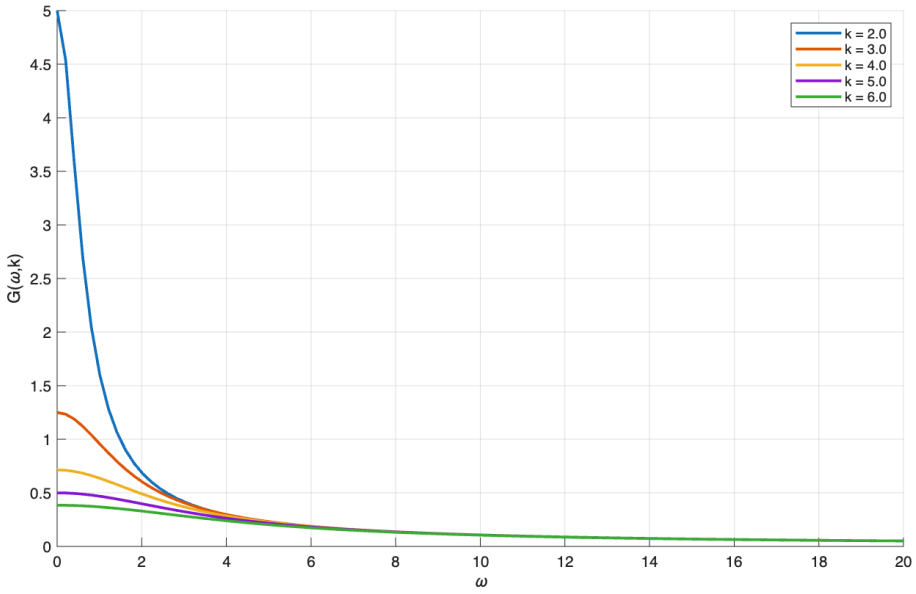


Figure 6. Andamento di $\frac{\|SW_1\|}{1-2\|TW_2\|}$ per alcuni valori di k fissati

Segue che

$$\begin{aligned}
\frac{\|SW_1\|_\infty}{1-2\|TW_2\|_\infty} &= \frac{\|S(0)W_1(0)\|}{1-2\|T(0)W_2(0)\|} \\
&= \left.\frac{\sqrt{\omega^2+100}}{\sqrt{(\omega^2+(k-1)^2)(\omega^2+100)}-4k}\right|_{\omega=0} \\
&= \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{(k-1)^2 100}-4k} \\
&= \frac{10}{10(k-1)-4k} \\
&= \frac{10}{10k-10-4k} \\
&= \frac{10}{6k-10} \\
&= \frac{10}{2(3k-5)} \\
&= \frac{5}{3k-5}
\end{aligned}$$

Siccome

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dk}\left(\frac{\|SW_1\|_\infty}{1-2\|TW_2\|_\infty}\right) &= \frac{d}{dk}\left(\frac{5}{3k-5}\right) \\
&= \frac{-5\cdot 3}{(3k-5)^2} \\
&= -\frac{15}{(3k-5)^2} \\
&< 0
\end{aligned}$$

per $k \to \infty$ $\|\bar{S}W_1\|$ assume valore minimo.

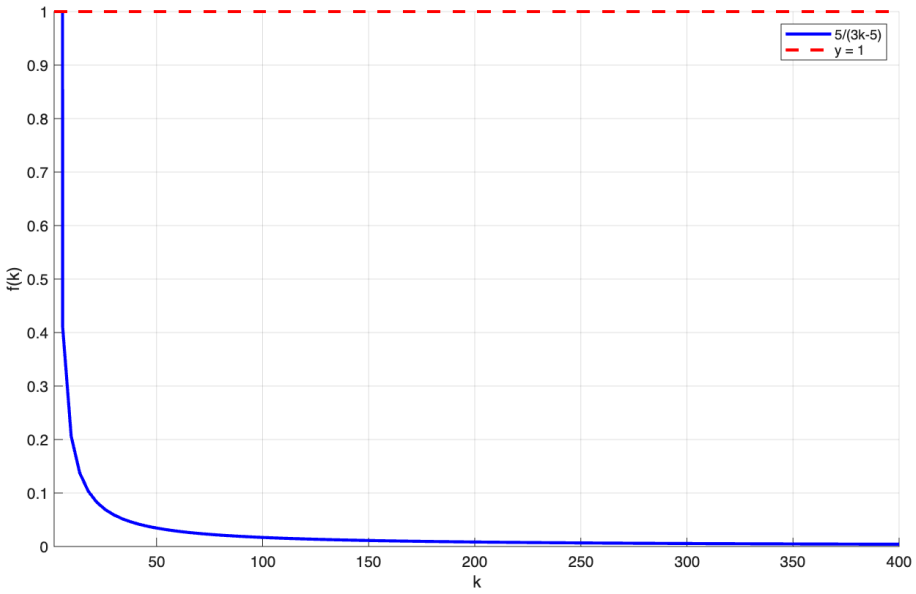


Figure 7. Grafico di $\frac{\|S(0)\,W_1(0)\|}{1-2\|T\,(0)W_2(0)\|} = \frac{5}{3k-5}$ al variare di k